RADAR STOCK — Bitacora y Resumen de Sesion 1

Proyecto de Especialidad: App Android de inventario y ventas rapidas para almacenes de barrio.
Fecha: 02 de Noviembre de 2026 | **Autor:** Guillermo Rios

---

1. Stack Tecnologico y Reglas Fijas

- **App Movil:** Android nativa en **Kotlin** con interfaz en **XML (ViewBinding)** y **RecyclerView**. Sin Jetpack Compose. Se entrega como archivo APK.
- **Backend API:** PHP estructurado con **PDO** y sentencias preparadas nativas (anti inyecciones SQL). Respuestas estrictamente en **JSON** (< 2 segundos). Alojado en Hostinger.
- **Base de Datos:** MySQL. El archivo *database/radar_stock_schema.sql* es la unica fuente de verdad para tablas y columnas.
- **Landing Web:** HTML5, CSS3 y JS estandar (se construira al final del proyecto).

2. Logros y Tareas Completadas en esta Sesion

A. Esquema de Base de Datos (database/radar_stock_schema.sql):

- Se eliminaron las sentencias CREATE DATABASE y USE para total compatibilidad con Hostinger y phpMyAdmin.
- Se agrego la columna **stock_deseado INT NOT NULL DEFAULT 0** a la tabla productos para el calculo de alertas criticas (≤ 25%).
- Se crearon los indices de aceleracion de consultas: **idx_productos_nombre**, **idx_productos_vencimiento** e **idx_ventas_fecha**.

B. Datos de Prueba Iniciales (database/02_datos_prueba.sql):

- **Usuario Administrador de prueba:** correo admin@radarstock.cl | contrasena plana admin123 (cifrada con password_hash).
- **10 productos de almacen:** con las 6 categorias fijas (Bebidas, Lacteos, Panaderia, Abarrotes, Snacks, Aseo), incluyendo productos sin stock (0), stock bajo el minimo y vencimientos en menos de 15 dias.

C. Entorno Local XAMPP & phpMyAdmin:

- Se identifico la clave local de MySQL (123456) en 127.0.0.1 y se configuro phpMyAdmin para permitir acceso sin pantallas rojas de error.
- Base de datos **radar_stock_db** lista, importada y operativa.

D. Estructura del Repositorio y Seguridad:

- Creadas carpetas: backend-api/api/, backend-api/includes/, backend-api/config/, landing/css/, landing/js/, landing/img/ y docs/evidencias/.
- Documentos PDF de pauta y requerimientos respaldados en la carpeta docs/.
- **Archivo .gitignore configurado estrictamente:** protege backend-api/config/config.php para que tus contrasenas nunca suban a GitHub. Excluye ademas *.apk, *.jks, *.keystore, local.properties, build/, .gradle/ y .idea/.
- **Archivo README.md completo:** documenta la arquitectura del proyecto y reserva la seccion de ejecucion local.
- **Modulos base de PHP creados:** config.example.php, config.php, includes/response.php e includes/db.php con sintaxis 100% validada.

3. Conceptos Clave de Git y Repositorio

- **Navegacion:** Para que Git funcione, siempre debes pararte dentro de la carpeta del proyecto (cd C:\Users\Guillermo\radar-stock).
- **Ciclo de versiones:** git status (revisar) → git add . (preparar) → git commit -m "mensaje" (guardar foto local) → git push (subir a GitHub).

- **Repositorio Publico:** Es de **solo lectura** para terceros. Nadie puede modificar ni borrar tu codigo a menos que lo agregues como colaborador en Settings.

4. Proximos Pasos para la Sesion 2

Paso 1: Construir la primera ruta de la API: backend-api/api/login.php (autenticacion con password_verify y control de roles Administrador vs Vendedor).

Paso 2: Construir el endpoint backend-api/api/productos.php (para alimentar la pantalla de venta rapida y el listado de inventario).

Paso 3: Crear el proyecto de Android Studio en android-app/ con ViewBinding y configurar el cliente HTTP para conectar con la API.